Instrução Técnica

Instalar Blindagem de Rede em Medição Indireta

ENERGISA/GTD-IT/Nº438/2019

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 7
2- APLICAÇÃO 7
3- PREMISSAS 7
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 7
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7
5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 19 e 20 14
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 14
7- INDICADORES 15
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 15
9- VIGÊNCIA 15
10- APROVAÇÃO 16

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
COI	Centro de Operação Integrado
CS	Concentrador Secundário
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
SMC	Sistema de Medição Centralizada
UC	Unidade Consumidora
LDBT	Linha de Distribuição de Baixa Tensão
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
N/A	Não se aplica
NR	Norma Regulamentadora
TC	Transformador de Corrente

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Ricardo Campos Rios	ricardorios@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Marcelo Foreze	SUMMA	mimforeze@uol.com.br
Amilton Jose de Souza Correa	EMG/ENF	amilton.correa@energisa.com.br
France Jones Cunha Cruz	EMG/ENF	france.jones@energisa.com.br
Marcelo Campos de Carvalho	EMG/ENF	marcelocampos@energisa.com.br
Pedro Fracetti	EMG/ENF	fracetti@energisa.com.br
Rildo Goncalves Barroso	EMG/ENF	rildo@energisa.com.br
Rogerio Soares da Silva	EMG/ENF	rogerio.soares@energisa.com.br
Andre Luiz Trindade de Souza	EMS	andre.souza@energisa.com.br
Thiago Henrique Carvalho Santana	EMT	thiago.santana@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br
Augusto Duarte Moreira	ESE	augusto.moreira@energisa.com.br
Cassiano Michel Laurentino da Silva	ESE	cassiano.silva@energisa.com.br
Gideone de Jesus	ESE	gideone.jesus@energisa.com.br
Odilon Rabelo de Souza Neto	ESE	odilon.rabelo@energisa.com.br
Sidneia Lira Cavalcante	ESE	sidneia@energisa.com.br
Ademir Cavalcante e Silva	ESS	ademir.silva@energisa.com.br
Juscelio Moreira Vieira	ESS	juscelio.vieira@energisa.com.br
Antonio Soares Junior	ETO	antonio.soares@energisa.com.br
Haroldo Carvalho de Aguiar	ETO	haroldo.aguiar@energisa.com.br
Jose Neto Rodrigues Paes	ETO	jose.paes@energisa.com.br
Rogerio Teodoro de Oliveira	ETO	rogerio.teodoro@energisa.com.br
Thalyson Medeiros da Silva	ETO	thalyson.silva@energisa.com.br
Wallyson Barreira de Sa	ETO	wallyson.sa@energisa.com.br
Marcos da Cruz Barbosa	EMT	marcos.cruz@energisa.com.br
Sidney Tavares da Silva	EMT	sidney.silva@energisa.com.br
Fernanda Pedrosa Vieira	EPB/EBO	fernanda.vieira@energisa.com.br
Alan José Gomes dos Santos	ETO	alan.santos@energisa.com.br
Edson Araujo Muniz	ETO	edson.muniz@energisa.com.br
Laelson Virgilio da Silva	EPB/EBO	laelson@energisa.com.br
Lucas Bonfim de Souza	ESE	lucas.bonfim@energisa.com.br
Allana Lopes	ESS	allana.lopes@energisa.com.br
Bruno Ribeiro Carneiro Silva	ETO	bruno.carneiro@energisa.com.br

Lazaro Pinto da Costa	ETO	lazaro.costa@energisa.com.br
Wanderly Jesus de Oliveira	ETO	wanderly.oliveira@energisa.com.br
Emanuel Caldas Lima	ETO	emanuel.lima@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	30/11/2019	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Instalar Blindagem De Rede Em Medição Indireta

1- OBJETIVO

Definir os procedimentos para instalação da blindagem da LDBT em medição indireta da unidade consumidora, ligadas no sistema de distribuição das empresas do Grupo Energisa.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se as equipes de manutenção e construção das empresas do Grupo Energisa e contratadas, que realizem intervenções nas redes de distribuição de média tensão e baixa tensão (LDMT e LDBT).

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): 120 minutos;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 – Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

1. Em posse do projeto e ou ordem de serviço identificar trecho de rede a ser trabalhado;
2. Executar tarefas preliminares:

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalação da Linha de Vida;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Posicionamento, instalação e retirada escada;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº012/2018 - Verificação de Ausência de Tensão (se a rede estiver desligada);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº013/2018 - Instalação e Retirada de Aterramento Temporário (se a rede estiver desligada);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalação do conjunto de içamento;

3. Ao receber a Ordem de Serviço para atendimento do COI, deslocar para o endereço informado.
4. Ao chegar ao local executar procedimentos de segurança.
5. Contatar o cliente e identificar-se com cortesia, portando crachá e capacete.
6. Explicar o serviço que será executado.
7. Solicitar ao responsável que acompanhe a inspeção ou indique alguém de sua confiança.
8. Substituir a luva de vaqueta por luva isolante, antes de iniciar a execução da inspeção, conforme item 10.4.3 da NR 10.
9. Se for necessário o uso de escada fixar a mesma corretamente com a base a uma distância de ¼ da altura da mesma distante do pé do poste e instalar a linha de vida com os dois com trava-quedas fixando o gancho em um ponto seguro da estrutura. A equipe deve calçar o cinto paraquedista, amarrar o topo da escada no poste.
10. Caso o imóvel esteja fechado ou o cliente esteja ausente, nunca executar a fiscalização, a fiscalização somente é executada na presença do cliente ou de um representante legal maior de 18 anos.
11. Confirmar o endereço, nº do medidor e código da caixa.
12. Verificar se a constante de faturamento, a classe de renda e atividade estão em conformidade com os dados informados no PDA/tablete/smartphone. No caso de alguma divergência, emitir termo de ocorrência e solicitar a regularização no sistema.
13. Verificar em torno da Medição se existe outras entradas com acesso aos TCs.
14. Verificar se existem remendos ou modificações na alvenaria nas proximidades do padrão.
15. Verificar se há possibilidade de fraude sem abertura dos lacres, e ainda, os lacres da caixa de medição, caixa de TC e tampa de Demanda.

16. Se a medição estiver sem lacre, ou se os lacres estiverem violados ou falsos, informar a irregularidade ao consumidor, mostrando-lhe a gravidade do fato, informando-lhe, inclusive, de sua responsabilidade pelo conjunto de medição e lacres.
17. Verificar se o medidor apresenta em seu display alguma mensagem de "erro".
18. Verificar os lacres da chave de aferição, se houve abertura forçada, se os polos estão isolados por verniz ou plástico).
19. Abrir as caixas do padrão de medição e conferir toda a fiação.
20. Verificar se o neutro ou demais condutores estão soltos, rompidos ou interligados de forma incorreta no borne do medidor.
21. Verificar se o selo ou os lacres da tampa do vidro do medidor estão intactos.
22. Verificar se as características do medidor estão de acordo com os dados cadastrados (Número do medidor, constante, etc.).
23. Instalar Medição Fiscal, observar a potência ativa de cada fase está apresentando os sinais dos Pw's positivos (Pw ~a + 0.00), (Pw~b + 0.00) e (Pw~c +0.00).
24. Fazer teste nos Tc's com caixa de carga.
25. Medir a corrente Primária, medir a corrente de Secundária e dividir o valor da corrente encontrada na Primária pelo valor encontrado no Secundário. O valor obtido será a relação de transformação do TC (Fórmula Abaixo). O resultado deverá ser igual ou próximo ao valor medido, caso contrário, o TC foi substituído ou há irregularidade.

$$\mathbf{RTC = \frac{Ip}{Isec}} \quad \textbf{ou} \quad \mathbf{Isec = \frac{Ip}{RTC}}$$

Onde: Ip é a corrente primária (AT)

Isec é a corrente secundária (BT)

RTC é a relação de transformação

26. Em caso de TC's queimado, efetuar agendamento para troca, com cliente e proceder conforme IT específica.
27. Anotar as leituras dos campos 03 (KWh), 16 (KW – fiscal), 24(Kvarh) e 52 (KW Máx. - fiscal).
28. Selecionar o modo análise do medidor, anotar as tensões e as correntes realizando a RTC (Isecundária x Constante = Iprimária).
29. Verificar na medição fiscal o Fator de Potência instantâneo (Cos Fi 3 ~1.00), que será utilizado no cálculo de kW Instantâneo.
30. Realizar o cálculo de potência aparente (KW Instantâneo).
    - Ia + Ib + Ic = Valor /3 = I média
    - I média x 1.732 x TFF (0.22 se a tensão de linha for 220V ou 0,38 se a tensão de linha for 380V) X FP

31. Caso o medidor seja eletromecânico efetuar o cálculo da seguinte maneira (Kd x número de voltas x 3600 / tempo em segundos), vale lembrar que o resultado é em watts então dividir por 1000 para kW, multiplicar pela constante para comparar com KW instantâneo.
    - (Kd x nº voltas x 3600)/ T (s)
32. Verificar o valor do campo 16 (kW – fiscal) x constante, pois nunca poderá ser inferior ao resultado do kW Instantâneo.
33. Selecionar na medição fiscal o campo (16), anotar valor e efetuar cálculo de demanda, os valores obtidos pelo medidor do cliente (16), cálculo pot. ativa (KW instantâneo) e campo (16) fiscal devem ser semelhantes.
34. Verificar se existe interligação entre alguma das fases de entrada e saída do medidor. Se houver a interligação, a fraude está caracterizada, pois a corrente é dividida, parte passa pela interligação e parte pela bobina de corrente do medidor. Neste caso autuar.
35. Fazer reaperto geral dos parafusos do borne, chave de aferição e TC´s.
36. Conferir novamente todo o sistema de medição.
37. Instalar a tampa blindada para marcação do centro do tubete (onde será fixado o tubete no fundo da caixa)
38. Aplicar uma leve camada de cola na base dos tubetes e fixa-los com parafuso brocante nos 4 cantos da caixa
39. Fixar o tubete com a cola
40. Regular a altura do tubete.
41. Travar a contra porca
42. Fixar tubete na tampa
43. Instalar tampa
44. Instalar parafusos lobulares
45. Instalar lacre de policarbonato
46. Verificar se existe mais uma entrada de serviço na mesma unidade consumidora.
47. Verificar a altura do ramal de ligação com relação ao eixo da rua.
48. Verificar o tensionamento do ramal de ligação.
49. Verificar se os isoladores do pontalete estão fixados corretamente e se estão trincados, quebrados ou soltos.
50. Verificar as condições de isolação dos fios / cabos do ramal de entrada.
51. Verificar se a altura do poste e do pontalete é adequada.
52. Verificar se poste do pontalete está quebrado ou podre.
53. Verificar se o eletroduto está bem fixado ao poste.
54. Verificar se o eletroduto não apresenta defeitos.

55. Verificar se não existe desvio de energia através de furo no eletroduto (conduíte).
56. Verificar se não existe desvio de energia através de derivação no pingadouro.
57. Verificar se a caixa /quadro está em bom estado.
58. Verificar se existe medição de energia reativa (kVAr).
59. Se a fiação estiver danificada por fraude, autuar a unidade consumidora, conforme Instrução Específica.
60. Se a fiação estiver danificada por falha de instalação ou fadiga pelo tempo, substituir a fiação.
61. Verificar se o medidor está em mau estado de conservação, com insetos ou enferrujado, neste caso, emitir TOI e substituir o medidor.
62. Verificar os bornes do medidor. Se algum borne estiver queimado emitir TOI e substituir o medidor.
63. Para verificar se a bobina de potencial está interrompida, ajustar o volt-amperímetro para medir continuidade de corrente, conectar um dos polos na linha e o outro polo no neutro. Se o aparelho não registrar nenhum valor de resistência, a bobina está interrompida.
64. Verificar se o neutro está solto ou rompido e, em caso de fraude, autuar.
65. Verificar se existe algum vestígio de queima do medidor.
66. Verificar se há deslocamento dos ponteiros do medidor, no caso de medidor eletromecânico.
67. Verificar se o medidor está com a tampa trincada ou quebrada, se houver fraude, proceder conforme Instrução Específica.
68. Verificar se os parafusos que fixam os mancais de sustentação do elemento móvel (eixo e disco) estão afrouxados provocando atrito do disco com o ímã.
69. Verificar se existe algum vestígio de violação (medidor ou vidro perfurado). Em caso positivo autuar.
70. Verificar se há algum borne queimado ou fio com mau contato.
71. Verificar se o medidor está solto do quadro ou fora de prumo.
72. Verificar se as condições de isolamento dos fios / cabos estão perfeitas.
73. Verificar se os ponteiros da relojoaria foram deslocados.
74. Verificar se a relojoaria está desengrenada.
75. Verificar se o disco do medidor está travado ou empenado (não gira).
76. Verificar se o disco do medidor está travado através de um furo na carcaça do medidor. Em caso positivo, autuar.
77. Verificar se existem remendos ou modificações na alvenaria nas proximidades do padrão.
78. Verificar se há sinais de manipulação no secundário do transformador.
79. Medir a corrente e comparar a entrada do pontalete ou do transformador com a corrente dos TCs.

80. Verificar se a caixa está aterrada.
81. Testar a continuidade dos fios de tensão e corrente que saem dos TCs para a chave de aferição e também da chave de aferição para os TCs.
82. Se houver descontinuidade dos fios, atuar conforme Instrução Específica.
83. Verificar se há mau contato nos polos da chave de aferição.
84. Verificar se houve fraude nos polos da chave de aferição (abertura forçada dos polos) ou isolamento através de verniz.
85. Verificar se os bornes da chave de aferição estão isolados com plástico ou verniz.
86. Se for constada alguma fraude na chave de aferição, autuar.
87. A chave de aferição deverá ser substituída no caso da constatação de algum defeito, que não tenha sido causado por fraude.
88. Testar o funcionamento dos transformadores de corrente, medindo a sua corrente primária e secundária. Verificar a relação de transformação.
89. Verificar os terminais do TC. Se for necessário reapertar o TC, programar um desligamento.
90. Verificar se o neutro dos TCs está conectado ao neutro da rede.
91. Testar o funcionamento dos transformadores de potencial, medindo a sua tensão secundária na chave de aferição. Verificar a relação de transformação.
92. Verificar a sequência de fases.
93. Limpar com um pincel seco todo o conjunto de medição interno às caixas do padrão.
94. Lubrificar os contatos da chave de aferição, quando necessário.
95. Fazer um reaperto geral dos parafusos dos bornes dos medidores e da chave de aferição.
96. Conferir, novamente, todo o sistema de medição.
97. Colocar a tampa da caixa do TC para marcação do centro do tubete (onde será fixado o tubete no fundo da caixa)
98. Aplicar uma leve camada de cola na base dos tubetes e fixa-los com parafuso brocante nos 4 cantos da caixa
99. Após fixação dos tubetes no fundo da caixa, realizar marcação na tampa da caixa no local onde será furado.
100. Regular a altura do tubete.
101. Travar a contra porca
102. Fixar tubete na tampa
103. Instalar tampa
104. Instalar parafusos lobulares
105. Instalar lacre de policarbonato

106. Se a caixa de medição estiver enferrujada e sem condição de aplicação de lacres, entregar ao cliente uma via do termo de Resultado de Vistoria (RV) com prazo definido para correção da irregularidade.

107. Concluir as tarefas preliminares:

- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº013/2018 - Instalação e Retirada de Aterramento Temporário (caso tenha sido instalado);
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas, materiais e equipamentos;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularização e Limpeza da Área de Trabalho.

108. Desfazer as demais tarefas preliminares.

NOTAS:

1. Em caso de ser constatada alguma irregularidade técnica na medição, emitir o termo de ocorrência e, se possível, regularizar o problema encontrado.
2. Em caso de ser detectada qualquer irregularidade que caracterize fraude, fazer a autuação conforme Instrução específica.
3. Todas as irregularidades deverão ser anotadas no termo de ocorrência e OS.
4. No caso de inspeções originadas a partir de denúncias, verificar se o cliente está cadastrado no sistema da Energisa.
5. No preenchimento do Termo de Ocorrência (TOI), se houver rasura ou qualquer outro tipo de fator que venha a anular este TOI, o formulário não pode ser rasgado ou jogado fora, tem que ser recolhido todas as vias e enviadas para a Energisa.
6. As unidades consumidoras que estiverem na situação sem contrato ativo no sistema, devem ter o ramal e medidor retirados em campo .
7. Todos os conectores nas emendas da rede BT onde vai ser instalada a blindagem, devem ser reapertados ou substituídos se necessário. Assim como verificar se a isolação dos cabos está danificada.
8. Em inspeção onde o medidor for substituído por irregularidade, o medidor tem que ser retirado e colocado em invólucro, o eletricista devera agendar para após 15 dias corrido da data da fiscalização a aferição no INMETRO, caso de o 15º dia cair sábado, domingo ou feriado deverá ser considerado o primeiro dia útil o agendamento.

5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 19 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
EPIs e EPC's adequados	Adequada
Viatura com escada pequena e grande ou escada de centro ou cesto aéreo	01
Rádio de comunicação	01
Chave de Fenda (pequena, média e grande)	01
Chave Canhão nº 06 – 08 - 10	01
Alicate universal	01

NOME	QUANTIDADE
Alicate de corte diagonal	01
Alicate de bico redondo	01
Alicate Katro (Específico do conector Katro)	01
Canivete	01
Sacola para ferramentas	01
Lanterna	02
Carretinha com corda	01
Fita isolante	01
Calçado de segurança	02
Óculos de segurança	02
Cinto de segurança tipo para quedista	02
Conjunto de linha de vida	01
Capacete com jugular	02
Conjunto de sinalização (fitas, correntes e cones)	10
Uniforme retardante a chama	02
Máquina fotográfica	01
Multímetro	01
Luva de borracha para MT e para BT	02
Manga Isolante classe 0	02
Vara de manobra	01
Furadeira	01
Brocas de aço rápido de 5 32	01
Resistência / Caixa de Carga	01
Lacre de Policarbonato e Multi-Lock	01
Medição Fiscal	01
Chave allen de 3 a 13	01
Bloqueador solar	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/12/2019	Vigente	-	01/12/2022	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Luciano Sergio Lacerda Lima	Gerente DESC – EMG/ENF	PDF	02/12/2019
Sidney Tavares da Silva	Gerente DECP - EMT		
Daniel Andrade de Santana	Gerente DECP – EBO/EPB		
Wellington Aranha Junior	Gerente DESC – ESE		
Dalessandro Luis Mafei	Gerente DESC – ESS		
Helier Eurico Fioravante	Gerente DECP - ETO		
Ercilio Diniz Flores	Gerente DECP - EMS		